Prüfung vom 29.06.2014 Mathematik Tutorien

1. Aufgabe

Führen Sie für folgende Funktion eine komplette Kurvendiskussion durch. Zeichnen Sie den Funktionsgraphen und füllen die untenstehende Tabelle aus.

$$f(x) = -x^2 - 2x + 8$$

Auswertung der Kurvendiskussion		
Definitionsbereich		
Achsensymmetrie zur y-Achse		
Punktsymmetrie zum Ursprung		
Eigenschaften des Funktionsgraphen	x	f(x)

2. Aufgabe

Gegeben ist folgende Funktion:

$$f(x) = \frac{-1}{3}x^3 - x$$

2.1 Berechnen Sie für die gegebene Funktion das Flächen-Integral in den Grenzen von -2 <= x <= 0.
2.2 Ermitteln Sie f (x)² und bestimmen Sie anschließend das Volumen-Integral durch Rotation um die x-Achse in den Grenzen von -2 <= x <= 0

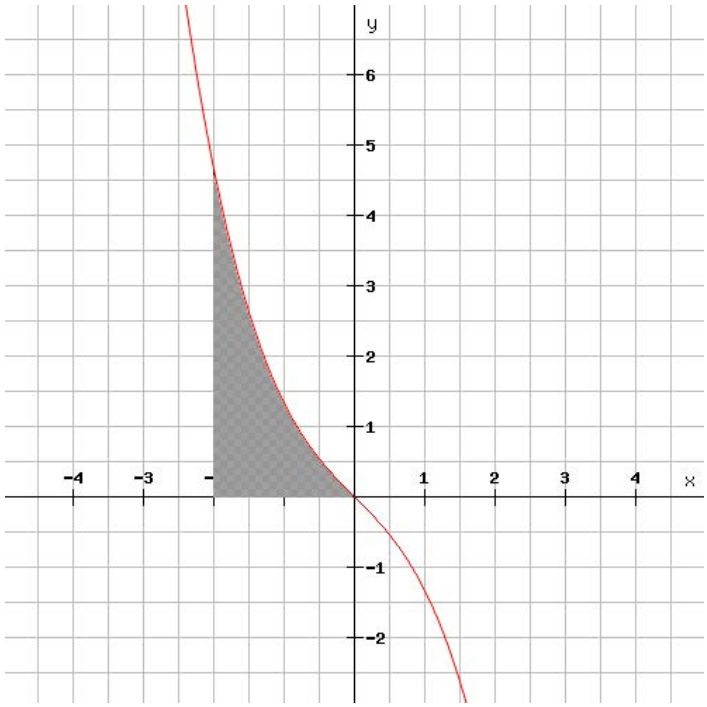
3. Aufgabe

Gegeben sind die Vektoren: V1 (1/-2) ; V2 (2/4) ; a (2/-7)

3.1 Berechnen Sie die Vektoren b und c die den Winkel α einschließen.
Berechnen Sie die Beträge der Vektoren b und c, sowie das Skalarprodukt b*c.

3.2 Berechnen Sie den Winkel α in Grad und rad.

3.3 Berechnen Sie die Fläche des Dreiecks mithilfe des Vektorproduktes b x c



4. Aufgabe

Gegeben ist folgendes 3x3 Gleichungssystem

(1) $-3x + y - 2z = 5$
(2) $x + 2y + 3z = -4$
(3) $5x + 2y + z = 6$

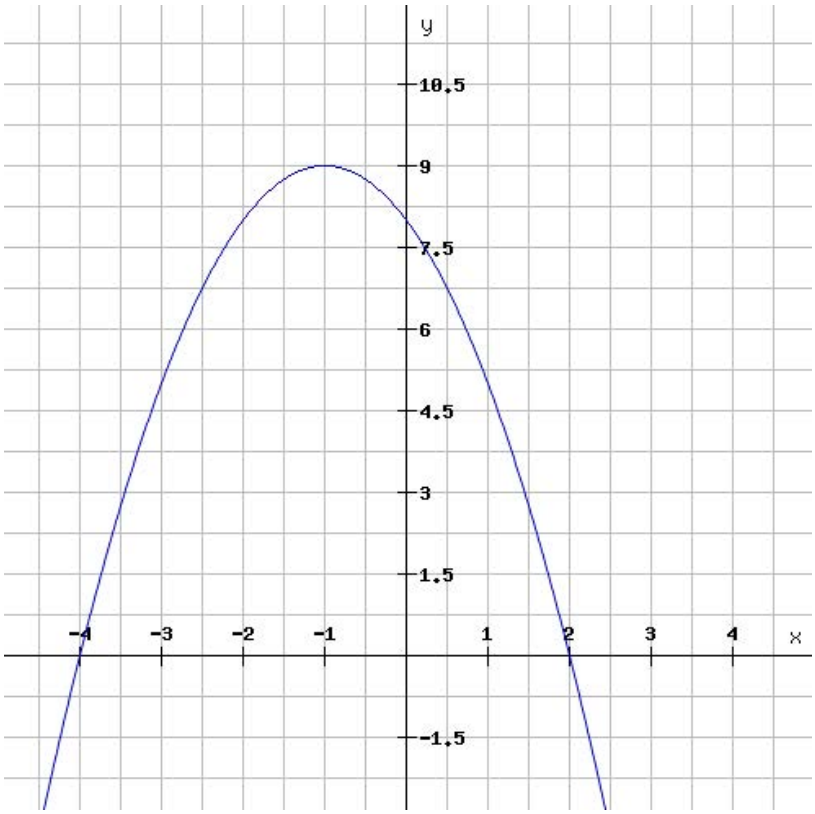
Lösen Sie das Gleichungssystem mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren.
Führen Sie anschließend eine Probe durch.

Lösungen

1. Aufgabe

- D=R
- keine Polstellen
- keine Achsensymmetrie
- keine Punktsymmetrie
- Nullstellen:
  - (-4;0)
  - (2;0)
- Maximum bei: (-1;9)

Auswertung der Kurvendiskussion		
Definitionsbereich		D=R
Achsensymmetrie zur y-Achse		keine
Punktsymmetrie zum Ursprung		keine
Eigenschaften des Funktionsgraphen	x	f(x)
Steigung + ∞	- ∞	- ∞
1. Nullstelle	-4	0
Extremstelle (Maximum)	-1	9
2. Nullstelle	2	0
Steigung - ∞	+ ∞	- ∞



2. Aufgabe

2.1 $F(x)=\frac{-1}{12}x^4 - x^2$

A = 3 1/3 FE

2.2 $f(x)^2=\frac{1}{9}x^6+\frac{2}{3}x^4+\frac{1}{2}x^2$

$F(x)^2=\frac{1}{63}x^7+\frac{2}{15}x^5+\frac{1}{6}x^3$

V = 28,16 VE

3. Aufgabe

3.1 b = (1;6) c = (3;-1) b*c = -3 Betrag b = √37 Betrag c = √10

3.2 α = 98,97° = 1,727 rad

3.3 $A=\frac{1}{2}*\sqrt{37}*\sqrt{10}*\sin(98,97)=9,5\ FE$

4. Aufgabe

x = 1 y = 2 z = -3